

Попуњава ученик:

Назив школе

Седиште школе

Образовни профил

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

Име и презиме ученика

Датум одржавања испита

МАТУРСКИ ИСПИТ

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

- КЉУЧ -

Попуњава испитна комисија

СКАЛА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ БОДОВА У УСПЕХ

Постигнут број бодова

Успех

до 50

недовољан (1)

50,5 – 63

довољан (2)

63,5 – 75

добар (3)

75,5 – 87

врло добар (4)

87,5 - 100

одличан (5)

ПОСТИГНУТ
БРОЈ БОДОВА

/ 100

ОЦЕНА

_____ ()

Чланови испитне комисије:

1. _____
2. _____
3. _____

Датум прегледа теста: _____

У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора

1. Техничар повезује интерни HDD у кућиште. Кабл за податке који ће искористити за повезивање је:

1. Molex
2. **SATA**
3. PCIE
4. PWR_ON

	/	1
--	---	---

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод ;
Све остало 0 бодова

2. За софтверско искључивање рачунара преко матичне плоче користи се:

1. Power_Good сигнал
2. 5 V SB сигнал
3. **PS_ON сигнал**
4. PS_OF сигнал

	/	1
--	---	---

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод;
све остало 0 бодова.

3. Системска магистрала (сабирница) омогућује повезивање:

1. RAM и ROM меморије
2. RAM и KEŠ меморије
3. KEŠ меморије и процесора
4. **RAM меморије и процесора**

	/	1
--	---	---

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод;
све остало 0 бодова.

4. Корисник је прикључио мобилни телефон на рачунар и добио грешку да управљачки програм није успешно инсталиран. Да би приступили решавању проблема употребиће:

1. Component Services
2. **Device Manager**
3. Windows Memory Diagnostics
4. Data Sources

	/	1
--	---	---

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод.
све остало 0 бодова.

5. Отпуштени програмер одлучи да нанесе штету бившој компанији и приступа административном панелу компанијске веб апликације користећи програм који је током развоја апликације коришћен за потребе тестирања. Брише један кориснички налог из базе и тиме наноси велику штету компанији. Програм који је искористио за приступ компанијској веб апликацији представља:

	/	1
--	---	---

1. Ransomware
2. Rootkit
3. Trapdoor
4. **Backdoor**

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод
све остало 0 бодова

6. Оштећене секторе („Bad sectors“) хард диска можемо елиминисати тако што:

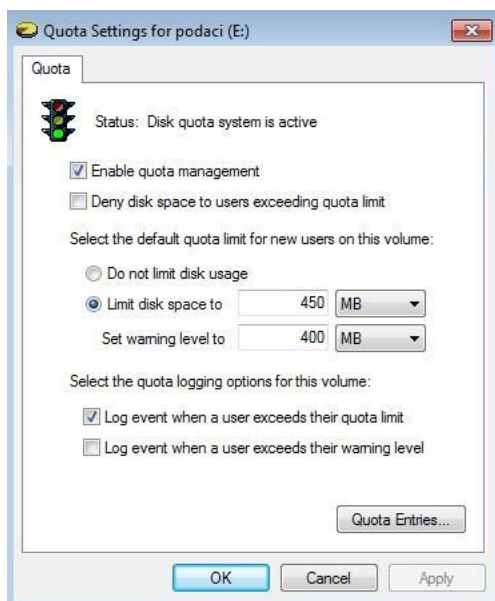
	/	1
--	---	---

1. препишемо нове податке преко њих
2. изолујемо секторе, ставимо их у посебну скривену партицију
3. **урадимо форматирање хард диска**
4. урадимо дефрагментацију хард диска

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод
све остало 0 бодова

7. Подешавање квота за диск Е, како је представљено на слици, за корисника значи:

	/	1
--	---	---



1. ако прекорачи 400MB систем ће уписати догађај о прекорачењу нивоа упозорења
2. **ако искористи више од 400MB биће упозорен да је достигао ниво упозорења**
3. ако прекорачи 400MB корисник неће моћи на даље да снима нове фајлове
4. ако прекорачи 450MB корисник неће моћи на даље да снима нове фајлове

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод;
Све остало 0 бодова.

8. Рачунар који администрирате има проблема са повезивањем на мрежу. Да бисте пронашли адресу било ког рачунара са којим рачунар има активну TCP везу ви ћете:

1. Из *Windows Administrative Tools*-а, отворићете *Performance Monitor*
2. У *Control Panel*-у, отворићете *Network and Internet* и селекувати *Network and Sharing Center*
3. **Из *Windows Administrative Tools*-а, отворићете *Resource Monitor***
4. Отворићете *Update and Security*, изабрати *Windows Security* и селекувати *Firewall and Network protection*

	/	1
--	---	---

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод.
све остало 0 бодова.

9. Групи *Menadzeri* доделили сте Full Control NTFS дозволу за датотеку *C:\Documents\Projekti.doc*. Премештате ову датотеку у директоријум *C:\Poverljivo*, где је групи *Menadzeri* додељена *Read* дозвола. Корисник са корисничким именом *Marko*, који је члан групе *Menadzeri*, приступа датотеци *C:\Documents\Projekti.doc*. Ефективна дозвола коју *Marko* има над овом датотеком је:

1. **Full Control**
2. *Modify*
3. *Read*
4. *Write*

	/	1
--	---	---

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод
Све остало 0 бодова

10. Програме које користимо приликом тестирања комплетног система, називамо:

1. апликативни програми.
2. **benchmark програми**
3. секвенцери

	/	1
--	---	---

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод;
Све остало 0 бодова.

11. **Windows** оперативни систем нам нуди више алата за праћење стања рачунарског система. Уочен је нешто спорији рад рачунара него иначе и потребно је у одређеном временском интервалу прикупити податке о раду кључних компоненти, како би се накнадно анализирали. Алат који нам оперативни систем нуди за ове потребе је:

1. *Resource Monitor*.
2. **Performance Monitor**.
3. *Disk Defragmentation*

	/	1
--	---	---

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод;
Све остало 0 бодова.

12. Сервисни пакет (service pack) је:

1. **колекција ажурирања софтвера**
2. облик шпијунског софтвера
3. режим напајања дизајниран да обезбеди напајање у нужди током нестанка струје
4. колекција позадина радне површине, звукова и тема које можете пронаћи на мрежи, а затим преузети и инсталирати на свој систем

	/	1
--	---	---

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод
све остало 0 бодова

13. Да бисте конфигурисали Windows оперативни систем да повремено и аутоматски проверава најновији драјвер за видео картицу користите:

1. Device Manager
2. Windows installer
3. Programs and Features
4. **Windows Update**

	/	1
--	---	---

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод
све остало 0 бодова

14. Предузеће у коме радите има контролер домена. Корисник покушава да се пријави на домен и добија поруку: "This user account has expired. Ask your administrator to reactivate the account."
Да би сте омогућили кориснику да се пријави на домен:

1. измените својства корисничког налога да бисте продужили време пријаве на домен
2. измените подразумевану политику домена да бисте смањили трајање закључаног налога.
3. **измените својства корисничког налога да бисте подесили налог да никада не истиче**
4. измените својства корисничког налога како бисте подесили да лозинка никада не истиче

	/	1
--	---	---

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод.
све остало 0 бодова.

15. Предмер и предрачун су делови:

1. опште документације
2. графичк едокументације
3. текстуалне документације
4. **нумеричке документације**

	/	1
--	---	---

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод,
Све остало 0 бодова.

16. Понуда за извођење радова се даје на основу:

1. предмера и предрачуна
2. техничких услова
3. техничког описа

	/	1
--	---	---

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод,
све остало 0 бодова

17. Комисију за технички преглед формира:

1. локална самоуправа
2. инспектор рада
3. инвеститор

	/	1
--	---	---

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод,
све остало 0 бодова

18. Сервисна књижица не садржи:

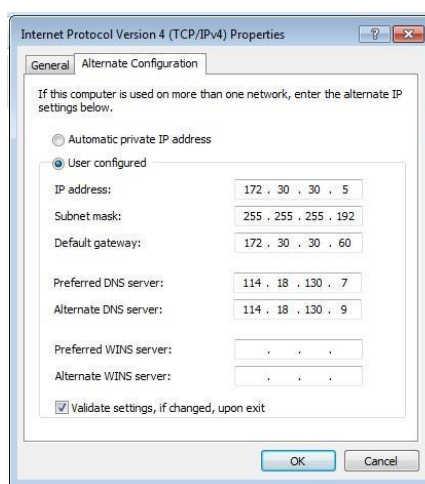
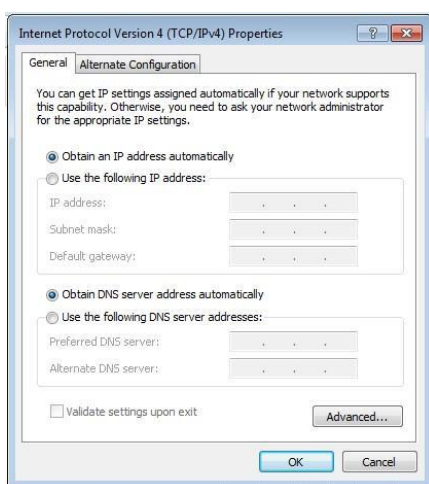
1. план редовног одржавања
2. спецификацију компоненти рачунарског система
3. цену купљене опреме
4. листу интервентних прегледа са описом интервенција

	/	1
--	---	---

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод,
све остало 0 бодова

19. Мрежни адаптер је повезан на рачунар и конфигуриран како је приказано на слици, а мрежним каблом је спојен на свич. У мрежи не постоји *DHCP* сервер. Мрежни адаптер ће добити следећу *IP* адресу:

	/	2
--	---	---

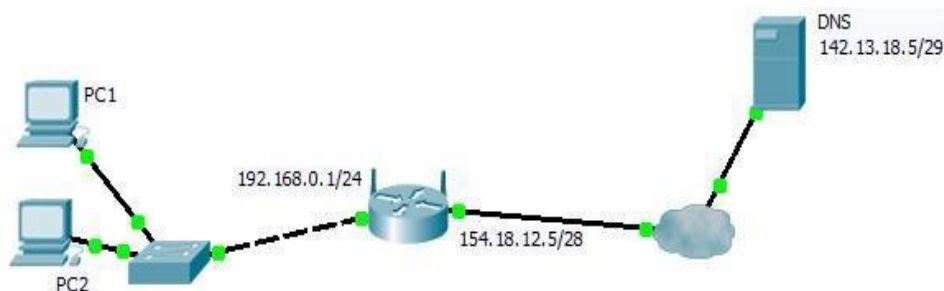


1. 169.254.218.132
2. 172.30.30.5
3. 0.0.0.0
4. 192.168.0.10
5. 172.30.30.60

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 2 бода (1бод за тачан одговор, +1 бод за обим потребних знања);
Све остало 0 бодова.

20. Корисник је пријавио да са PC1 не може да приступи Интернету. Извршењем наредби за тестирање везе добија се:

	/	2
--	---	---



PC1>ipconfig /all

Physical Address.....: 00D0.BC9B.08A3
IP Address.....: 192.168.0.100
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 192.168.0.1
DNS Servers.....: 142.13.18.6

PC1>ping 142.13.18.6

Pinging 142.13.18.6 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 142.13.18.6:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost
= 4 (100% loss)

Да би се решио проблем потребно је:

1. променити адресу *default gateway*-а на PC1
2. променити *subnet mask* на PC1
3. **променити адресу DNS-а на PC1**

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 2 бода (1бод за тачан одговор, +1 бод за сложеност сазнајних операција);
Све остало 0 бодова.

21. Купили сте рачунар са инсталираним Windows клијентским оперативним системом. Желите да модификујете систем тако да га прилагодите својим потребама. Међутим, желите да направите резервну копију система како бисте, ако се деси нешто непредвиђено, могли да вратите датотеке и претходна подешавања. Да бисте ово постигли потребно је да:

	/	2
--	---	---

1. Направите резервну копију ваших датотека коришћењем дугмета Back Up Files у Backup And Restore Center.
2. **Направите слику (image) свог рачунара користећи Create a system image у Backup And Restore прозору за дијалог.**
3. Направите слику (image) свог рачунара користећи System Repair tool
4. Направите претходну верзију датотека користећи Shadow Copies

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 2 бода (1 бод за тачан одговор, +1 бод за сложеност сазнајних операција);
све остало 0 бодова.

22. Администрирате мрежу у предузећу. Запослени у одељењу Продаје жале се да се апликација са којом раде споро учитава. Користили сте *Performance Monitor* на једном од рачунара и установили да постоји велика активност чврстог диска. Да би сте били сигурни да диск представља уско грло у систему, морате да, користећи *Performance Monitor*, анализирате рад и:

	/	2
--	---	---

1. процесора
2. мреже
3. меморије
4. апликација

За један тачан и ни један нетачан одговор 2 бода (1 бод за тачан одговор + 1 бод за сложеност сазнајних операција)
све остало 0 бодова

23. Корисник са корисничким именом *asistent1* у одељењу Маркетинга безуспешно покушава да придружи рачунар *PC1* домену *bookstore.com*. Шеф маркетинга вам се обраћа са захтевима: да кориснику *asistent1* омогућите да рачунар *PC1* придружи домену, али да никаква додатна права корисник асиситент не сме да добије, осим оних која су потребна да заврши овај задатак. Да би сте испунили постављене захтеве:

	/	2
--	---	---

1. додаћете корисника *asistent1* у групу *Server Operators*
2. креираћете на домену *bookstore.com* рачунарски налог *PC1*, и дозволићете кориснику *asistent1* да придружи рачунар домену
3. дозволићете кориснику *asistent1* да се локално пријави на домен користећи групне полисе
4. додаћете корисника *asistent1* у групу *Domain Administrators* за кратко време потребно да корисник придружи рачунар домену

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 2 бода (1 бод за тачан одговор + 1 бод за сложеност задатка (захтев))
све остало 0 бодова

24. Клијент је пријавио квар који се манифестује немогућношћу коришћења интернета. Детаљном инспекцијом и тестирањем долазите до закључка да је интегрисана мрежна картица на матичној плочи отказала, а остали делови матичне плоче и све друге компоненте раде исправно. Клијенту је најважније да се квар отклони што пре да би могао да настави са радом од куће али је пожељно да и цена поправке буде у оквиру његовог врло ограниченог буџета. Изаберите решење за које је највероватније да ће га ваш клијент прихватити:

	/	2
--	---	---

1. замену матичне плоче неком коришћеном коју бисте пробали да потражите на интернету а која би подржала постојећи процесор и меморију
2. замену матичне плоче новом плочом, која неће бити компатибилна са постојећим процесором и меморијом.
3. инсталацију нове мрежне картице у слободан PCIE слот на плочи.
4. инсталацију бежичне мрежне картице и набавку бежичног рутера

За 1 тачан и ни један нетачан одговор 2 (1 бод за тачан одговор + 1 бод за сложеност захтева);
све остало 0 бодова

25. За потребе запослених треба обезбедити конфигурацију са 8 GB радне меморије. На располагању имате процесор и матичну плочу са следећим карактеристикама:

	/	3
--	---	---

Процесор		Матична плоча	
Максимална величина меморије коју подржава	64 GB	Подржани типови меморија	DDR4-SDRAM
Подржани типови меморија	DDR3L-SDRAM и DDR4-SDRAM	Број меморијских слотова	2
Радни тактови меморије које подржава	1333,1600, 2133 и 2400 MHz	Брзина системске магистрале	0,469 ns (нано секунда)
-	-	Максимална величина меморије коју подржава	32 GB

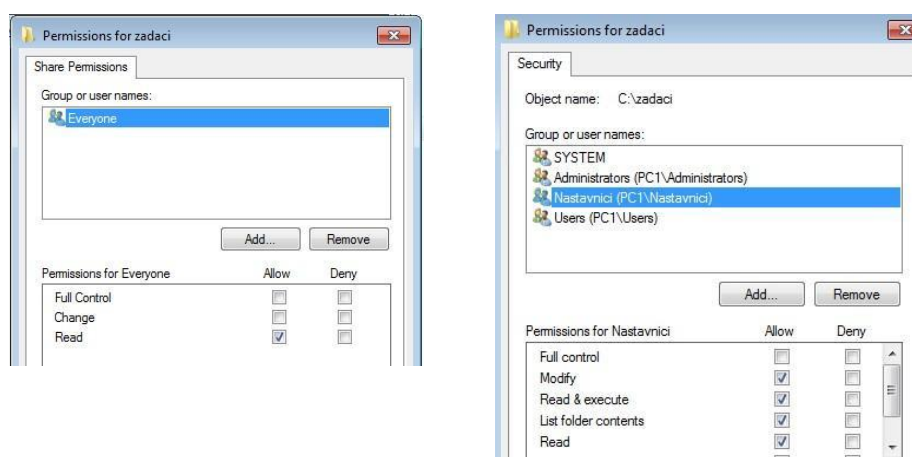
На основу задатих карактеристика процесора и матичне плоче треба одабрати меморијски модул водећи рачуна о компатибилности и оптималним перформансама одабране компоненте.

1. 8 GB DDR3L-SDRAM 1333 MHz
2. 8 GB DDR3L-SDRAM 1600 MHz
3. **8 GB DDR4-SDRAM 2133 MHz**
4. 8 GB DDR3L-SDRAM 2133 MHz
5. 8 GB DDR4-SDRAM 1600 MHz
6. 8 GB DDR4-SDRAM 2400 MHz

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 3 бода (1бод за тачан одговор, +1 бод за сложеност сазнајних операција, +1 бод за захтевност задатка); Све остало 0 бодова.

26. Радник Милан Марковић на свом рачунару PC1 користи корисничко име milan. Овај налог је члан групе Nastavnici. За фолдер задаци подешене су дозволе као на слици. Дозволе за групе које нису приказане су наслеђене са системског диска. Када Милан Марковић са другог рачунара покуша да приступи фолдеру задаци, Милан:

	/	3
--	---	---



1. ће моћи да отвори фолдер и мења садржај фолдера
2. неће моћи да отвори фолдер
3. **ће моћи да отвори, али неће моћи да мења садржај фолдера**

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 3 бода (1бод за тачан одговор, +1 бод за сложеност сазнајних операција, +1 бод за захтевност задатка); Све остало 0 бодова.

27. Рачунари PC1 и PC2 повезани су у мрежу преко свича. Додељене су им адресе:

PC1: IP: 10.11.11.1
SM: 255.255.255.128
DG: 10.11.11.100

PC2: IP: 10.11.11.2
SM: 255.255.255.128
DG: 10.11.11.100

	/	3
--	---	---

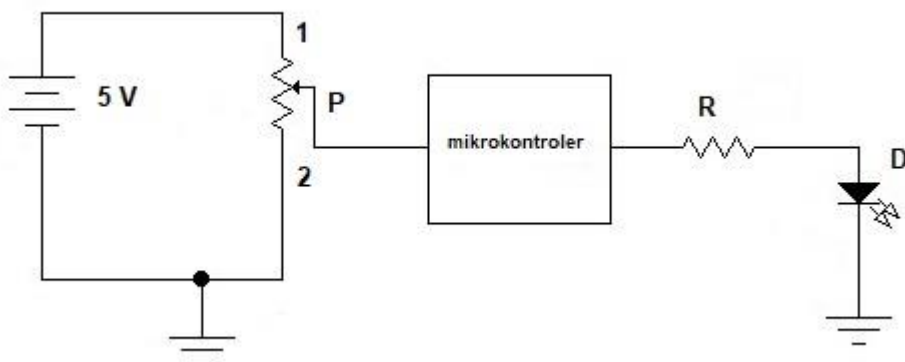
Када се са PC1 пингује PC2, пинг је успешан. Када се са PC2 пингује PC1 пинг није успешан, за сва четири пакета пинга добија се одговор Request timed out. Узрок тога што не ради пинг са PC2 на PC1 је:

1. мрежни кабл којим је PC1 повезан на свич је неисправан
2. IP адресе овим рачунарима нису добро додељене
3. унутар firewall-а на PC2 је конфигурисано правило које блокира ICMP пакете који долазе на рачунар
4. унутар firewall-а на PC1 је конфигурисано правило које блокира ICMP пакете који долазе на рачунар
5. мрежни кабл којим је PC2 повезан на свич је неисправан

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 3 бода (1бод за тачан одговор, +1 бод за сложеност сазнајних операција, +1 бод за захтевност задатка); Све остало 0 бодова.

28. На електричној шеми ако се положај потенциометра P (вредност потенциометра 1 KOhm) из положаја 1 пребаци у положај 2. Шта се дешава са светлећом диодом D?

	/	3
--	---	---



1. диода светли јачим интензитетом
2. интензитет светлости диоде зависи од програма у микроконтролеру
3. диода неће светлети

За 1 тачан одговор и ниједан нетачан одговор 3 бода (1 бод за тачан одговор, +1 бод за сложеност сазнајних операција, +1 бод за обим потребних знања); све остало 0 бодова

29. Школа је пре више од две године добила десет лаптопова. Корисник једног од њих је пријавио да један лаптоп не ради. Добио је упозорење да је капацитет батерије мали, прикључио је пуњач и није обратио пажњу да ли индикација о напајању приказује пуњење батерије. Након неколико минута лаптоп се искључио, остао без свих индикација да има било какво напајање. Поступак откривања узрока проблема започињете:

	/	2
--	---	---

1. Пријавом проблема надлежном сервису
2. Претпоставком да је отказао пуњач батерије
3. Претпоставком да је отказао хард диск
4. Прикључењем пуњача другог лаптопа

За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода;
 За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод;
 све остало 0 бодова.

30. Као антивирус програми могу да се користе:

	/	2
--	---	---

1. KASPER
2. NORTON COMMANDER
3. AVAST
4. AGV
5. NOD32

За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода;
 За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод;
 Све остало 0 бодова.

31. У основне елементе техничког цртежа не спадају:

	/	2
--	---	---

1. скица техничког цртежа
2. оквир цртежа
3. радни задатак
4. 4.заглавље

За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода
 За 1 тачна и ниједан нетачан одговор 1 бода
 све остало 0 бодова

32. Особине језгра оперативног система су:

	/	3
--	---	---

1. Језгро не користи рутине већ их предаје апликацијама
2. У слојевитом моделу језгро је најближе хардверу
3. Део језгра су апликациони програми који се извршавају
4. Језгро одређује када и на које време ће процес добити процесор
5. Део језгра су рутине за интерпроцесну комуникацију
6. У слојевитом моделу језгро је најближе апликацијама

За 3 тачна и ниједан нетачан одговор 3 бода;
 За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода;
 За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод;
 све остало 0 бодова.

33. Визуелном провером компоненти рачунара, можемо наслутити неке од узрока појединих кварова. Навести могуће видљиве неисправности компонената:

	/	3
--	---	---

1. Недостатак шrafoва за причвршћивање хард дискова
2. Деформације пинова на подножју процесора
3. Запрљаност кућишта
4. Недостатак кабла који повезује процесор и оперативну меморију
5. Да ли су компоненте правилно постављене у своје слотове
6. Преглед стања кондензатора

За 3 тачна и ниједан нетачан одговор 3 бода;
за 2 тачна и ниједан нетачан 2 бода;
за 1 тачан и ниједан нетачан 1 бод;
све остало 0 бодова.

Допуните следеће реченице и табеле

34. Код технике виртуелизације, оперативни систем који комуницира са основним хардвером назива се хост, а оперативни систем који је инсталиран на виртуелној машини назива се гост.

	/	2
--	---	---

или

Код технике виртуелизације, оперативни систем који комуницира са основним хардвером назива се host, а оперативни систем који је инсталиран на виртуелној машини назива се guest.

За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод
Све остало 0 бодова

35. Приликом приступа веб страницама, примећено је да из прегледача не можемо приступити веб сајту по имену домена, а чију IP адресу познајемо. Користећи линијску команду *ping* установљено је да је веб сервер доступан и да није ван мреже. Свим осталим јавним сајтовима приступ је доступан по имену домена. Анализом проблема долази се до претпоставке о узроку проблема. Команда коју је потребно унети у *command prompt* да бисте решили проблем је:

	/	2
--	---	---

ipconfig / flushdns

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 2 бода (1 бод за тачан одговор +1 бод за сложеност сазнајних операција).
Све остало 0 бодова.

У следећим задацима израчунати и написати одговарајући резултат

36. На извору једносмерног напона су током дужег временског периода вршена мерења излазног напона. Добијени резултати су представљени у табели.

Резултат мерења U(V)	Број понављања N
10,4	1
9,6	1
10,0	2
10,1	4
10,3	2

	/	3
--	---	---

Колико износи напон при чијем мерењу је направљена највећа грешка?

Простор за рачун

$$U_{\text{sr}} = \frac{10,4 + 9,6 + 10 \cdot 2 + 10,1 \cdot 4 + 10,3 \cdot 2}{10} = \frac{101}{10} = 10,1 \text{ V}$$

$$\Delta U_1 = |10,1 - 9,6| = 0,5 \text{ V}$$

$$\Delta U_2 = |10,1 - 10,4| = 0,3 \text{ V}$$

Највећа грешка при мерењу направљена када је измерен напон од 9,6 V.

Тачан одговор са тачно написаном јединицом и исправним поступком и ниједан нетачан одговор 3 бода (2 бода за тачан одговор, +1 бод за сложеност сазнајних операција);
све остало 0 бодова

У следећим задацима повежите и уредите појмове према захтеву

37. На левој страни су дати називи појмова, а на десној страни њихова објашњења. На линији поред објашњења уписати број њему одговарајућег појма.

	/	2
--	---	---

- | | | |
|-------------------------------------|----------|--|
| 1. поправљивост
(serviceability) | <u>2</u> | временска функција, дефинисана као условна вероватноћа да ће систем радити коректно у интервалу [t1,t2] под претпоставком да је радио коректно у тренутку t1 |
| 2. поузданост
(reliability) | <u>1</u> | временска функција, дефинисана као вероватноћа да "поковарени" систем може бити доведен у оперативно стање унутар одређеног временског периода t. |
| 3. редундантност
(redundancy) | <u>4</u> | временска функција, дефинисана као вероватноћа да систем ради коректно и да је на располагању да изврши своје функције у временском тренутку t. |
| 4. расположивост
(availability) | <u>3</u> | додавање информација подацима у циљу омогућавања детекције, маскирања, или толеранције кvara. |

За 4 тачна одговора и ниједан нетачан 2 бода;
за 3 тачна одговора и ниједан нетачан 1,5 бодова;
за 2 тачна и ниједан нетачан 1 бод;
за 1 тачан и ниједан нетачан 0,5 бодова;
све остало 0 бодова.

38. На левој страни су дати називи објеката активног директоријума, а на десној страни неке од њихових карактеристика. На линији поред описа карактеристика уписати број њему одговарајућег назива објекта.

	/	2
--	---	---

- | | | |
|--|----------|---|
| 1. група (<i>group</i>) | <u>2</u> | омогућава пријаву на домен |
| 2. корисник (<i>user</i>) | <u>1</u> | омогућава да се објектима управља колективно уместо појединачно |
| 3. контакт (<i>contact</i>) | <u>3</u> | објекат који нема никакве безбодносне дозволе |
| 4. организациона јединица (<i>organizational unit</i>) | <u>4</u> | користи се за прикупљање објеката који деле заједничке захтеве за администрирање, конфигурирање или видљивост |

За 4 тачна одговора и ниједан нетачан 2 бода;
за 3 тачна одговора и ниједан нетачан 1,5 бодова;
за 2 тачна и ниједан нетачан 1 бод;
за 1 тачан и ниједан нетачан 0,5 бодова;
све остало 0 бодова.

39. На левој страни су дати назива врста резервних копија, а на десној страни њихова објашњења. На линији поред објашњења уписати број њему одговарајућег назива.

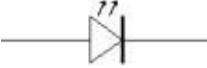
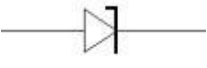
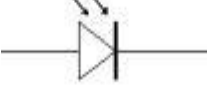
	/	2
--	---	---

- | | | |
|-------------------------------|----------|---|
| 1. <i>Full backup</i> | <u>2</u> | копира само промене настале у односу на последњу резервну копију било ког типа. |
| 2. <i>Incremental backup</i> | <u>4</u> | покреће се у одређеном временском интервалу |
| 3. <i>Differential backup</i> | <u>3</u> | када се први пут покрене копира све податке. Сваки следећи пут копирају се све промене настале у односу на прву свеобухватну копију |
| 4. <i>Schedule backup</i> | <u>1</u> | копира све податке са задате локације на задато одредиште |

За четири тачна одговора и ниједан нетачан 2 бода;
за три тачна одговора и ниједан нетачан 1,5 бодова;
за два тачна и ниједан нетачан 1 бод;
за један тачан и ниједан нетачан 0,5 бодова;
све остало 0 бодова.

40. У табели су појединачно означени бројевима, симболи електричних компоненти, а на десној страни су дати називи електричних компоненти. На линији поред назива електричне компоненте уписати број одговарајућег симбола електричне компоненте из табеле.

	/	2
--	---	---

1	
2	
3	

2 Зенер диода

1 LED диода

3 Фото диода

За 3 тачна одговора и ниједан нетачан 2 бода;
Све остало 0 бодова

41. Дате су боје проводника и напони који се јављају на њима. На линији испред сваког напона са десне стране уписати редни број проводника чија боја одговара том напону.

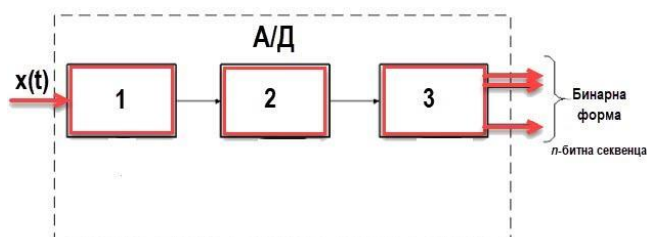
	/	3
--	---	---

- | | | |
|---------------|----------|---------|
| 1. зелена | <u>6</u> | + 12 V |
| 2. плава | <u>3</u> | + 5 V |
| 3. црвена | <u>4</u> | + 3.3 V |
| 4. наранџаста | <u>5</u> | GND |
| 5. црна | <u>1</u> | PC_ON |
| 6. жута | <u>2</u> | -12 V |

За 6 тачних и ниједан нетачан 3 бода;
За 5 тачних и ниједан нетачан 2,5 бода;
За 4 тачна и ниједан нетачан 2 бода;
За 3 тачна и ниједан нетачан 1,5 бода;
За 2 тачна и ниједан нетачан 1 бода;
За 1 тачан и ниједан нетачан 0,5 бода;
све остало 0 бодова.

42. Измеђu осталог, улога звучне картице је претварање аналогних сигнала у дигиталне, и назива се А/Д конверзија. Ова конверзија се извршава у три корака. На слици је шематски приказ конверзије, а на десној страни су кораци у поступку конверзије. На линију испред наведених корака уписати број блока слике којим је представљен.

	/	3
--	---	---



- 3 Кодирање
- 2 Квантизација
- 1 Одмеравање

За три тачна и ниједан нетачан одговор 3 бода;
за два тачна и ниједан нетачан 2 бода;
за један тачан и ниједан нетачан 1 бод;
све остало 0 бодова.

43. На левој страни наведене су комбинације тастера на тастатури а на десној функције које обављају. На линији испред функције уписати редни број комбинације тастера која је обавља.

	/	3
--	---	---

- | | | |
|--------------|----------|--|
| 1. Windows+M | <u>2</u> | Кретање из једне отворене апликације у другу |
| 2. Alt+Tab | <u>5</u> | Отвара програм File Explorer |
| 3. Alt+Prtsc | <u>1</u> | Минимизује све отворене прозоре |
| 4. Ctrl+X | <u>4</u> | Cut – при премештању фајлова и фолдера |
| 5. Windows+E | <u>6</u> | Прелазак на други језик на тастатури |
| 6. Shift+Alt | <u>3</u> | Копира садржај активног прозора у Clipboard |

За 6 тачних одговора и ниједан нетачан, 3 бода;
За 5 тачних одговора и ниједан нетачан, 2,5 бода;
За 4 тачна одговора и ниједан нетачан, 2 бода;
За 3 тачна одговора и ниједан нетачан, 1,5 бода;
За 2 тачна одговора и ниједан нетачан, 1 бод;
За 1 тачан одговор и ниједан нетачан, 0,5 бод;
Све остало 0 бодова.

44. Са леве стране су имена, а са десне особине злонамерног софтвера у рачунарским системима. На цртици испред особине написати број злонамерног софтвера који је описан.

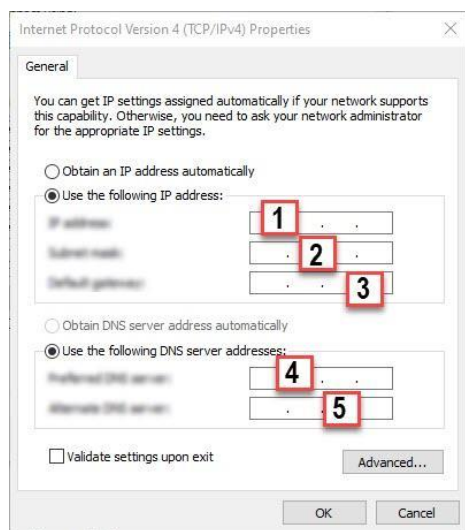
	/	3
--	---	---

- | | | |
|-------------------|----------|---|
| 1. Тројански коњи | <u>2</u> | Модификују разне фајлове и деградирају перформансерачунара |
| 2. Вируси | <u>3</u> | Размножавају се самопреносом са рачунара на рачунар |
| 3. Црви | <u>1</u> | Представљају се као користан софтвер па их корисник сам инсталира на рачунару |

За 3 тачна и ниједан нетачан одговор 3 бода;
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода;
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод;
Свеостало 0 бодова.

45. На слици је конфигурациони прозор за мрежне параметре. Поља за унос статичких адреса су означена бројевима. Са десне стране су имена мрежних параметара. На линију поред имена мрежног параметра уписати број места где би требало да буде уписан.

	/	3
--	---	---



- | | |
|----------|-----------|
| <u>1</u> | IP адреса |
| <u>5</u> | DNS2 |
| <u>2</u> | SM |
| <u>3</u> | DG |
| <u>4</u> | DNS1 |

За тачно уписане позиције 1, 2, 3, 4 и 5, 3 бода
За тачно уписане позиције 1, 2 и 3, без нетачних одговора, 2 бода
За тачно уписане позиције 1, 2, 4 и 5, без нетачних одговора, 2 бода
За тачну уписану позиције 3, 4, и 5, без нетачних одговора, 2 бода
За тачно уписане позиције 1 и 2, без нетачних одговора, 1 бод
За тачно уписану позицију 3, без нетачних одговора, 1 бод
За тачно уписане позиције 4 и 5, без нетачних одговора 1 бод
Све остало 0 бодова

46. На левој страни су дати називи напада на рачунарски систем, а на десној страни њихова објашњења. На линији поред објашњења уписати број њему одговарајућег назива.

	/	3
--	---	---

- | | | |
|-------------------|----------|--|
| 1. Spam | <u>3</u> | Врста напада којим се малициозни код убацује преко рањивих делова сајта или кроз URL. |
| 2. Ransomware | | |
| 3. Code injection | <u>6</u> | Врста напада која подразумева загушење сервера захтевима за приступ одређеном ресурсу |
| 4. Trojan horse | | |
| 5. Sniffers | <u>2</u> | Уцењивачки напад који подразумева насилно шифровање садржаја који жртва чува на свом уређају, са захтевом за исплату у замену за кључ за дешифрирање података. |
| 6. DoS/DDoS | | |

За 3 тачна и ниједан нетачан одговор 3 бода
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод
Све остало 0 бодова

47. Дати су симптоми кварова који се често дешавају у пракси и дата је листа првих корака које бисте предузели у случају да се појави неки симптом. На линији испред сваког симптома уписати редни број првог корака који бисте предузели у циљу оотклањања квара.

	/	3
--	---	---

Први корак

Симптом

- | | | |
|---|----------|--|
| 1. Проверити рад вентилатора и очистити по потреби | <u>1</u> | Рачунар се прегрева и искључује |
| 2. Проверити да ли има страних тела у вентилаторима и да ли хард дискови можда отказују | <u>3</u> | Напајање рачунара је постављено али се рачунар упорно гаси |
| 3. Мултиметром тестирати напајање | <u>4</u> | Недавно инсталирани меморијски модул се не види |
| 4. Проверити да ли је модул исправно постављен | <u>2</u> | Гласни и необични звуци кликтања долазе из кућишта |

За 4 тачно повезана појма, без нетачних 3 бода (по 0.5 за сваки тачан + 1 за сложеност сазнајних операција);

За 3 тачно повезана појма, без нетачних 2,5 бода

За 2 тачно повезана појма, без нетачних 2 бода

За 1 тачно повезан појам, без нетачних 1,5 бода

све остало 0 бодова.

48. Поређати кораке за аутоматско креирање садржаја документа у Word-у хронолошким редоследом (први корак означити бројем 1, следећи бројем 2...).

	/	3
--	---	---

- | | |
|----------|--|
| <u>5</u> | Избор формата за приказивање садржаја |
| <u>1</u> | Означивање бројева страница |
| <u>4</u> | Унутар References изабрати Table of Contents |
| <u>3</u> | Постављање показивача на место где се предвиђа садржај |
| <u>2</u> | Избор и форматирање наслова и поднаслова |

Или:

- | | |
|----------|--|
| <u>5</u> | Избор формата за приказивање садржаја |
| <u>2</u> | Означивање бројева страница |
| <u>4</u> | Унутар References изабрати Table of Contents |
| <u>3</u> | Постављање показивача на место где се предвиђа садржај |
| <u>1</u> | Избор и форматирање наслова и поднаслова |

За потпуно тачан редослед 3 бода.

Све остало 0 бодова.

49. У техничкој документацији пројекти су означени редним бројем и обавезно сложени у свесци према утврђеном редоследу. Потребно је навести тачан редослед пројеката у свесци. Први пројекат треба да има редни број 1, други пројекат редни број 2, итд. :

	/	3
--	---	---

- 9 Спољно уређење са синхрон-планом инсталација и прикључака, пејзажна архитектура и хортикултура;
- 1 Архитектура;
- 2 Конструкција и други грађевински пројекти;
- 10 Припремни радови (рушење, земљани радови, обезбеђење темељне јаме);
- 3 Хидротехничке инсталације;
- 5 Телекомуникационе и сигналне инсталације;
- 4 Електроенергетске инсталације;
- 6 Машинске инсталације;
- 8 Саобраћај и саобраћајна сигнализација;
- 7 Технологија;

За 10 тачаних одговора (редослед) и ниједан нетачан одговор 3 бода
За 9 тачаних одговора (редослед) и ниједан нетачан одговор 2,5 бода
За 8 тачаних одговора (редослед) и ниједан нетачан одговор 2 бода;
За 7 тачаних одговора (редослед) и ниједан нетачан одговор 1,5 бода;
За 6 тачна одговора (редослед) и ниједан нетачан одговор 1 бода;
За 5 тачна одговора (редослед) и ниједан нетачан одговор 0,5 бода;
све остало 0 бодова

50. На левој страни су дати називи структура података неопходних за реализацију система датотека, а на десној њихови описи. На линији поред описа уписати број њему одговарајућег назива.

	/	4
--	---	---

- | | | |
|---|----------|--|
| 1. Контролне структуре за алокацију датотека | <u>3</u> | садржи информације о систему датотека |
| 2. BCB (<i>boot control block</i>) | <u>4</u> | садржи атрибуте датотека и указиваче на алокацију датотеке |
| 3. Контролни блок партције (<i>partition control block, PCB</i>). | <u>2</u> | садржи информације које се потребне за отпочињање процеса подизања оперативног система |
| 4. Контролни блокови датотека (<i>file control block, FCB</i>). | <u>1</u> | одређују конкретан садржај датотеке (блокове у којима је смештен садржај) |

За 4 тачна и ниједан нетачан одговор 4 бода
За 3 тачна и ниједан нетачан одговор 3 бода
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод
Све остало 0 бодова